有限域 Roth 定理的几何语言版本

线性纤维化、计数测度与仿射旗

根据前一份 Fourier–密度增量 notes 改写

2026 年 11 月

摘要

本文把有限域 Roth 定理的 Fourier–密度增量证明翻译成 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{F}_p}$ 上的几何语言。翻译的核心是：仿射超平面 H_t 是线性纤维化 $\ell : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^1$ 的纤维，也是 $\mathbb{A}^n$ 的素除子；把 A 限制到 H_t 上，就是计数测度沿 ℓ 的分解；迭代则是一串仿射线性子空间的旗。所有不等式和常数保持不变。

需要先说明：这是一次几何化重述，不是用相交理论或 Weil 猜想替代 Fourier 分析。A 仍然是 $X(\mathbb{F}_p)$ 的任意子集，而不是 X 的子概形；真正起作用的仍然是 $X(\mathbb{F}_p)$ 上的调和分析与计数。

目录

1 翻译原则与词典 **2**

2 几何设置：点、纤维与测度 **2**

3 $X(\mathbb{F}_p)$ 上的 Fourier 分析 **4**

4 计数引理 **5**

5 密度增量：纤维上的最大值原理 **7**

6 仿射旗与定量结论 **9**

7 翻译的边界：哪些是几何，哪些不是 **11**

1 翻译原则与词典

原证明的对象是有限域上的向量空间 $\mathbb{F}_p^n$。几何语言把同一个对象写成

$$X = \mathbb{A}^n_{\mathbb{F}_p} = \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n], \qquad X(\mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p^n.$$

但要注意：证明只对 $X(\mathbb{F}_p)$ 计数，不对 X 的 generic point、其他闭点或上同调计数。因此本文中的“测度”始终是 $X(\mathbb{F}_p)$ 上的归一化计数测度，而不是 motivic measure 或除子次数。

原证明的语言	几何语言
$\mathbb{F}_p^n$	$X(\mathbb{F}_p)$，其中 $X = \mathbb{A}^n_{\mathbb{F}_p}$
超平面 $H_t = \{x : r \cdot x = t\}$	线性纤维化 $\ell : X \to \mathbb{A}^1$ 的纤维 $\ell^{-1}(t)$，也是 X 的素除子（且为主除子）
密度 $\alpha = \lvert A\rvert/p^n$	$\alpha = \mu_X(A)$，μ_X 为 $X(\mathbb{F}_p)$ 上的计数测度
限制到 H_t	测度分解 $\mu_X = \frac{1}{p}\sum_t (\iota_t)_* \mu_{H_t}$
迭代	仿射线性子空间的旗 $X = X_0 \supset X_1 \supset \cdots$
Fourier 系数 $\widehat{\mathbf{1}_A}(r)$	特征积分；当 $r = \ell$ 时是底空间 $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_p)$ 上的一维 Fourier 系数

几何版本的一句话路线

选取线性纤维化 $\ell : X \to \mathbb{A}^1$。若 A 在某个方向上的 Fourier 系数很大，则沿 ℓ 的纤维密度不可能都接近平均值，于是某个素除子 H_t 上的密度增加。把 H_t 当作新的 ambient space，重复这一过程，就得到一条仿射旗；旗的长度与密度的倒数同阶，从而给出 $|A| = O(p^n/n)$。

2 几何设置：点、纤维与测度

2.1 仿射空间与其有理点

固定奇素数 p，记 $k = \mathbb{F}_p$。令

$$X = \mathbb{A}^n_k = \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_n].$$

则 $X(k) = k^n = \mathbb{F}_p^n$。本文始终把 A 看作 $X(k)$ 的子集：

$$A \subset X(k).$$

在 $X(k)$ 上定义归一化计数测度

$$\mu_X = \frac{1}{p^n} \sum_{x \in X(k)} \delta_x, \qquad \mu_X(A) = \frac{|A|}{p^n} =: \alpha.$$

这里的 δ_x 是点 x 的 Dirac 质量。若把 A 看成 X 的闭子集，它的闭包是有限个 k-有理闭点的并，因而是 0 维既约子概形；它没有额外的正维数几何结构。这一点在最后一节还会强调。

2.2 线性纤维化与素除子

取非零线性函数

$$\ell \in V^*, \qquad V = k^n.$$

它定义 k-态射

$$\ell : X \longrightarrow \mathbb{A}^1_k.$$

对 $t \in k$，纤维

$$H_t = \ell^{-1}(t) = \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_n]/(\ell(x) - t)$$

是 X 的一个仿射超平面。由于 $\ell - t$ 是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的不可约线性多项式，H_t 是整的、余维 1 的闭子概形，因此是 X 的**素除子**。并且

$$H_t = \operatorname{div}(\ell - t),$$

所以它在 $\mathbb{A}^n$ 中还是主除子。事实上 $\operatorname{Cl}(\mathbb{A}^n) = 0$，所有超平面都是主除子；这一点说明“素除子”这个身份本身不携带非平凡的除子类信息。

在有理点上，

$$H_t(k) = \{x \in k^n : \ell(x) = t\}, \qquad |H_t(k)| = p^{n-1}.$$

这些 H_t 是线性纤维化 ℓ 的 k-纤维，构成一族平行超平面；参数 t 只跑遍 $\mathbb{A}^1(k) = k$，不是整个线性系统 $|H_0| \cong \mathbb{P}^{n-1}$。本文不需要 generic fiber H_η（它在 $k(\ell)$ 上），只需要每个 $H_t(k)$ 的精确计数。

2.3 计数测度的分解

对每个 $t \in k$，令 μ_{H_t} 为 $H_t(k)$ 上的归一化计数测度，并记 $\iota_t : H_t \hookrightarrow X$ 为闭浸入。因为 $X(k)$ 被 $H_t(k)$ 不交地分成 p 块，每块有 p^{n-1} 个点，所以

$$\mu_X = \frac{1}{p} \sum_{t \in k} (\iota_t)_* \mu_{H_t}. \tag{2.1}$$

对 $A \subset X(k)$，令

$$\alpha_t = \mu_{H_t}(A \cap H_t) = \frac{|A \cap H_t(k)|}{|H_t(k)|}.$$

对 (2.1) 两边取 A 的测度，就得到

$$\alpha = \mu_X(A) = \frac{1}{p} \sum_{t \in k} \alpha_t. \tag{2.2}$$

这就是“把 A 限制到超平面 H_t 上”的严格含义：不是取 scheme-theoretic 纤维 $A \times_X H_t$（A 根本不是 X 的子概形），而是把计数测度沿 ℓ 分解，再看每个纤维上的密度。

2.4 3-AP 作为 incidence

3-AP 也可以写成几何语言。定义线性映射

$$\Phi : X \times X \longrightarrow X^3, \qquad \Phi(x, y) = (x, x + y, x + 2y).$$

由于 p 为奇数，Φ 是单射：从 $(x, x+y, x+2y)$ 可以解出 x 和 y。因此 Φ 是闭浸入，其像是 X^3 中的一个线性子空间，记作 $\mathcal{P}$。可以把 $\mathcal{P}$ 看作“3-AP 的 incidence scheme”。

对 $f : X(k) \to \mathbb{C}$，定义

$$\Lambda_3(f) = \int_{X(k)\times X(k)} f(x)f(x+y)f(x+2y)\, d\mu_X(x)\, d\mu_X(y).$$

若 $A \subset X(k)$，则

$$\Lambda_3(\mathbf{1}_A) = \mu_X \times \mu_X\big(\Phi^{-1}(A^3)\big), \qquad A^3 = A \times A \times A \subset X(k)^3.$$

这里 A^3 只是点集，不是子概形；$\Phi^{-1}(A^3)$ 也只是 $X(k) \times X(k)$ 的子集。

平凡 3-AP（$y = 0$）对应截面

$$s : X \longrightarrow X \times X, \qquad s(x) = (x, 0).$$

复合 $\Phi \circ s$ 的像是 X^3 中的对角线

$$\Delta_X = \{(x, x, x) : x \in X(k)\}.$$

若 A 不含非平凡 3-AP，则

$$\Phi^{-1}(A^3) = s(A)$$

作为点集。因此

$$\Lambda_3(\mathbf{1}_A) = \mu_X \times \mu_X(s(A)) = \mu_X(A) \cdot \mu_X(\{0\}) = \alpha \cdot \frac{1}{p^n} = \frac{\alpha}{p^n}. \tag{2.3}$$

这正是原证明中“平凡 3-AP 的计数”：$y = 0$ 时 x 有 $|A|$ 种取法，除以 p^{2n}。几何上，它就是对角线截面上的测度。

3 $X(\mathbb{F}_p)$ 上的 Fourier 分析

3.1 特征与正交性

虽然 X 是 scheme，但本节用的 Fourier 变换是有限交换群 $X(k)$ 上的 Fourier 变换，不是凝聚层或 ℓ-adic 层的 Fourier–Deligne 变换。

对 $r \in V^*$，定义特征

$$\chi_r : X(k) \to \mathbb{C}^\times, \qquad \chi_r(x) = w^{r(x)},$$

其中 $w = e^{2\pi i/p}$ 是本原 p 次单位根。它满足

$$\chi_r(x+y) = \chi_r(x)\chi_r(y).$$

正交性为

$$\mathbb{E}_{x\in X(k)}\chi_r(x)\overline{\chi_s(x)} = \mathbb{E}_x w^{(r-s)(x)} = \begin{cases} 1, & r = s, \\ 0, & r \neq s. \end{cases} \tag{3.1}$$

命题 3.1 (Fourier 反演与 Parseval)**.** 对 $f, g : X(k) \to \mathbb{C}$，定义

$$\widehat{f}(r) = \mathbb{E}_{x \in X(k)} f(x)\overline{\chi_r(x)} = \frac{1}{p^n} \sum_{x \in X(k)} f(x) w^{-r(x)}.$$

则

$$f(x) = \sum_{r \in V^*} \widehat{f}(r)\chi_r(x), \tag{1}$$

$$\mathbb{E}_x f(x)\overline{g(x)} = \sum_{r \in V^*} \widehat{f}(r)\overline{\widehat{g}(r)}. \tag{2}$$

特别地，$\widehat{f}(0) = \mathbb{E} f$，且

$$\|f\|_2^2 := \mathbb{E}_x |f(x)|^2 = \sum_{r \in V^*} |\widehat{f}(r)|^2.$$

证明. 反演公式由正交性 (3.1) 直接得到：

$$\sum_{r \in V^*} \widehat{f}(r)\chi_r(x) = \mathbb{E}_y f(y) \sum_{r \in V^*} \chi_r(x - y) = f(x).$$

Parseval 由

$$\mathbb{E}_x f(x)\overline{g(x)} = \sum_{r,s} \widehat{f}(r)\overline{\widehat{g}(s)}\mathbb{E}_x \chi_r(x)\overline{\chi_s(x)} = \sum_r \widehat{f}(r)\overline{\widehat{g}(r)}$$

得到。最后一条取 $g = f$ 即可。 □

3.2 纤维密度的 Fourier 解释

取 $r = \ell$。因为 ℓ 在每个纤维 H_t 上等于常数 t，所以

$$\widehat{\mathbf{1}_A}(\ell) = \int_{X(k)} \mathbf{1}_A(x) w^{-\ell(x)}\, d\mu_X(x) = \frac{1}{p} \sum_{t \in k} \alpha_t w^{-t}. \tag{3.3}$$

其中 $\alpha_t = \mu_{H_t}(A \cap H_t)$ 是纤维密度。因此：

> $\widehat{\mathbf{1}_A}(\ell)$ 就是底空间 $\mathbb{A}^1(k) = k$ 上函数 $t \mapsto \alpha_t$ 的一维 Fourier 系数。

这个解释是本文的核心。它把“X 上的大 Fourier 系数”翻译成“纤维密度在底空间上不是常数”。下一节的密度增量，本质上就是这句话的定量版本。

4 计数引理

4.1 Λ 的 Fourier 展开

对 $f, g, h : X(k) \to \mathbb{C}$，令

$$\Lambda(f, g, h) = \int_{X(k) \times X(k)} f(x) g(x + y) h(x + 2y)\, d\mu_X(x) d\mu_X(y).$$

与之前一样，记 $\Lambda_3(f) = \Lambda(f, f, f)$。

命题 4.1 (Λ 的 Fourier 展开)**.** *设 p 为奇素数。则*

$$\Lambda(f,g,h)=\sum_{r\in V^*}\widehat{f}(r)\widehat{g}(-2r)\widehat{h}(r). \tag{4.1}$$

证明. 把 f,g,h 写成 Fourier 展开，代入 Λ，再对 x,y 积分。正交性给出

$$r_1+r_2+r_3=0,\qquad r_2+2r_3=0,$$

即 $r_1=r_3$，$r_2=-2r_3$。于是只剩一个自由变量 $r=r_3$，得到

$$\Lambda(f,g,h)=\sum_{r}\widehat{f}(r)\widehat{g}(-2r)\widehat{h}(r).$$

□

4.2 Counting lemma

引理 4.2 (Counting lemma)**.** *设 $f:X(k)\to[0,1]$。则*

$$\left|\Lambda_3(f)-(\mathbb{E}f)^3\right|\le\max_{r\neq0}|\widehat{f}(r)|\cdot\|f\|_2^2, \tag{4.2}$$

其中 $\|f\|_2^2=\mathbb{E}_x|f(x)|^2$。

证明. 由 (4.1)，

$$\Lambda_3(f)=\sum_{r\in V^*}\widehat{f}(r)\widehat{f}(-2r)\widehat{f}(r).$$

$r=0$ 的项是 $\widehat{f}(0)^3=(\mathbb{E}f)^3$。因此

$$\Lambda_3(f)-(\mathbb{E}f)^3=\sum_{r\neq0}\widehat{f}(r)\widehat{f}(-2r)\widehat{f}(r).$$

取绝对值：

$$\left|\Lambda_3(f)-(\mathbb{E}f)^3\right|\le\sum_{r\neq0}|\widehat{f}(r)|^2|\widehat{f}(-2r)|\le\left(\max_{s\neq0}|\widehat{f}(s)|\right)\sum_{r\neq0}|\widehat{f}(r)|^2.$$

最后用 Parseval，$\sum_r|\widehat{f}(r)|^2=\|f\|_2^2$。这里用到 p 为奇数，故 $r\neq0\Rightarrow-2r\neq0$。 □

几何上，$\Lambda_3(f)-(\mathbb{E}f)^3$ 是 3-AP incidence 上的函数与“独立三次乘积”的偏差；Counting lemma 说这个偏差被最大的非零 Fourier 模式控制。它是一个 L^2-L^∞ 不等式，不是相交理论中的不等式。

4.3 3-AP-free 推出大 Fourier 系数

推论 4.3. *设 $A\subset X(k)$ 是 3-AP-free 的，密度为 α。若*

$$p^n\ge\frac{2}{\alpha^2}, \tag{4.3}$$

则存在 $r\neq0$，使得

$$|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|\ge\frac{\alpha^2}{2}. \tag{4.4}$$

证明. 由 (2.3)，$\Lambda_3(\mathbf{1}_A) = \alpha/p^n$。另一方面，$\mathbb{E}\mathbf{1}_A = \alpha$，且

$$\|\mathbf{1}_A\|_2^2 = \mathbb{E}_x|\mathbf{1}_A(x)|^2 = \alpha.$$

Counting lemma 给出

$$\left|\frac{\alpha}{p^n} - \alpha^3\right| \le \left(\max_{r\neq 0}|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|\right)\alpha.$$

两边除以 $\alpha > 0$：

$$\left|\frac{1}{p^n} - \alpha^2\right| \le \max_{r\neq 0}|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|.$$

由于 $p^n \ge 2/\alpha^2$，有 $1/p^n \le \alpha^2/2$，故

$$\alpha^2 - \frac{1}{p^n} \ge \frac{\alpha^2}{2}.$$

于是最大值至少为 $\alpha^2/2$，即存在 $r \neq 0$ 满足 (4.4)。 □

5 密度增量：纤维上的最大值原理

5.1 引理

引理 5.1 (密度增量)**.** *设 $A \subset X(k)$ 的密度为 α。若存在 $r \neq 0$ 和 $\delta > 0$，使得*

$$|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)| \ge \delta, \tag{5.1}$$

则存在 r 的纤维 $H_t = \ell^{-1}(t)$（一个仿射超平面，也是 X 的素除子），使得

$$\frac{|A \cap H_t(k)|}{|H_t(k)|} \ge \alpha + \frac{\delta}{2}. \tag{5.2}$$

证明. 固定 $r \neq 0$。令 $\ell = r$，并对 $t \in k$ 令

$$H_t = \ell^{-1}(t).$$

这些 H_t 是 X 的 p 个平行超平面，$X(k) = \bigsqcup_t H_t(k)$，且 $|H_t(k)| = p^{n-1}$。令

$$d_t = \frac{|A \cap H_t(k)|}{|H_t(k)|} = \mu_{H_t}(A \cap H_t).$$

由测度分解 (2.2)，

$$\alpha = \frac{1}{p}\sum_{t\in k} d_t. \tag{5.3}$$

另一方面，由 (3.3)，

$$\widehat{\mathbf{1}_A}(r) = \frac{1}{p}\sum_{t\in k} d_t w^{-t}. \tag{5.4}$$

由于 $\sum_{t\in k} w^{-t} = 0$，用 (2.2) 减去平均值得

$$\widehat{\mathbf{1}_A}(r) = \frac{1}{p}\sum_{t\in k}(d_t - \alpha)w^{-t}. \tag{5.5}$$

令

$$\beta_t = d_t - \alpha.$$

则 $\sum_t \beta_t = 0$，且

$$|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)| = \frac{1}{p}\left|\sum_{t\in k} \beta_t w^{-t}\right| \geq \delta. \tag{5.6}$$

下面证明

$$\max_{t\in k} \beta_t \geq \frac{\delta}{2}. \tag{5.7}$$

反设对所有 t 都有 $\beta_t < \delta/2$。令

$$P = \{t : \beta_t > 0\}, \qquad N = \{t : \beta_t < 0\}.$$

因为 $\sum_t \beta_t = 0$ 且 β_t 不全为零，P, N 都非空。令

$$M = \sum_{t\in P} \beta_t = -\sum_{t\in N} \beta_t > 0.$$

每个 $\beta_t < \delta/2$，且 $|P| \leq p-1$，所以

$$M < \frac{(p-1)\delta}{2}. \tag{5.8}$$

由三角不等式，

$$\left|\sum_{t\in k} \beta_t w^{-t}\right| \leq \sum_{t\in k} |\beta_t| = 2M < (p-1)\delta. \tag{5.9}$$

结合 (5.6) 得

$$\delta \leq \frac{1}{p}\left|\sum_{t} \beta_t w^{-t}\right| < \frac{(p-1)\delta}{p} < \delta,$$

矛盾。因此 (5.7) 成立。

取使 β_t 最大的 t，则

$$\frac{|A \cap H_t(k)|}{|H_t(k)|} = d_t = \alpha + \beta_t \geq \alpha + \frac{\delta}{2}.$$

而 H_t 是仿射超平面，引理得证。 □

备注 5.2 (几何解释)**.** (5.6) 说底空间 $\mathbb{A}^1(k)$ 上的纤维密度函数 $t \mapsto d_t$ 有一个大的非零 Fourier 模式。(5.7) 说这个模式必然导致某个纤维的密度高出平均值 $\delta/2$。这就是“纤维上的最大值原理”。

5.2 每次降一维的密度增量

推论 5.3. *设 $A \subset X(k)$ 是 3-AP-free 的，密度为 α，且*

$$p^n \geq \frac{2}{\alpha^2}. \tag{5.10}$$

则存在仿射超平面 $H \subset X$，使得

$$\frac{|A \cap H(k)|}{|H(k)|} \geq \alpha + \frac{\alpha^2}{4}. \tag{5.11}$$

证明. 由推论 4.3，存在 $r \neq 0$ 使 $|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)| \geq \alpha^2/2$。在引理 5.1 中取 $\delta = \alpha^2/2$，得到仿射超平面 H 满足

$$\frac{|A \cap H(k)|}{|H(k)|} \geq \alpha + \frac{\delta}{2} = \alpha + \frac{\alpha^2}{4}.$$

□

6 仿射旗与定量结论

6.1 把迭代写成旗

从

$$X_0 = X, \qquad \alpha_0 = \alpha$$

开始。假设已经构造出 X 的仿射线性子空间

$$X_i \cong \mathbb{A}_k^{n-i}, \qquad \alpha_i = \mu_{X_i}(A \cap X_i).$$

若

$$p^{n-i} \geq \frac{2}{\alpha_i^2}, \tag{6.1}$$

则在 $X_i \cong \mathbb{A}^{n-i}$ 上应用推论 5.3：存在 X_i 的一个仿射超平面 X_{i+1}，它是 X_i 的素除子，使得

$$\alpha_{i+1} \geq \alpha_i + \frac{\alpha_i^2}{4} \geq \alpha_i + \frac{\alpha^2}{4}. \tag{6.2}$$

这里最后一步用了 $\alpha_i \geq \alpha$。于是得到一条仿射旗

$$X = X_0 \supset X_1 \supset X_2 \supset \cdots \supset X_m, \qquad \dim X_i = n - i,$$

并且只要过程进行 m 步，

$$\alpha_m \geq \alpha + \frac{m\alpha^2}{4}. \tag{6.3}$$

需要强调：X_{i+1} 是 X_i 的素除子；作为 X 的子簇，它的余维是 $i+1$，一般不是 X 的除子。旗的语言比“反复取超平面”更准确。

6.2 停止条件

过程在第一次无法满足 (6.1) 时停止；若维数先降到 0，也必然停止。若一开始就不满足 (6.1)，则 $m = 0$，下面的估计仍成立。设停止时维数为 $n - m$，则

$$p^{n-m} < \frac{2}{\alpha_m^2} \leq \frac{2}{\alpha^2},$$

因为 $\alpha_m \geq \alpha$。因此

$$n - m < \log_p \frac{2}{\alpha^2}. \tag{6.4}$$

6.3 旗的长度

由 (6.2)，

$$\frac{1}{\alpha_{i+1}} \le \frac{1}{\alpha_i + \alpha_i^2/4} = \frac{1}{\alpha_i} - \frac{1}{4+\alpha_i} \le \frac{1}{\alpha_i} - \frac{1}{5},$$

因为 $0 < \alpha_i \le 1$。迭代 m 次，得

$$\frac{1}{\alpha_m} \le \frac{1}{\alpha} - \frac{m}{5}. \tag{6.5}$$

又因为 $\alpha_m \le 1$，所以

$$1 \le \frac{1}{\alpha} - \frac{m}{5}, \qquad m \le 5\left(\frac{1}{\alpha} - 1\right) < \frac{5}{\alpha}. \tag{6.6}$$

结合 (6.4)，得到

$$n < \frac{5}{\alpha} + \log_p \frac{2}{\alpha^2}. \tag{6.7}$$

备注 6.1 (与粗界的关系)**.** 如果只用 (6.3) 和 $\alpha_m \le 1$，会得到

$$1 \ge \alpha + \frac{m\alpha^2}{4} \quad \Longrightarrow \quad m \le \frac{4(1-\alpha)}{\alpha^2},$$

从而

$$n \le \frac{4}{\alpha^2} - \frac{4}{\alpha} + \log_p \frac{2}{\alpha^2}. \tag{6.8}$$

这个粗界只给出 $\alpha = O(1/\sqrt{n})$，即 $|A| = O(p^n/\sqrt{n})$。它仍足以证明主定理，但不足以得到 $O(p^n/n)$。上面的倒数估计把旗的长度从 $O(1/\alpha^2)$ 改进到 $O(1/\alpha)$，因此恢复了 $O(p^n/n)$。

6.4 主定理

定理 6.2 (有限域 Roth 定理)**.** *对任意 $\delta > 0$，存在 $N = N(\delta, p)$，使得对所有 $n \ge N$ 以及所有满足*

$$\mu_X(A) = \frac{|A|}{p^n} \ge \delta$$

的 $A \subset X(k)$，A 都含有非平凡 3-AP。

证明. 若 $\delta > 1$，则不存在密度至少为 δ 的 A，结论平凡；以下设 $0 < \delta \le 1$。设 A 是 3-AP-free 的。由 (6.7)，

$$n < \frac{5}{\alpha} + \log_p \frac{2}{\alpha^2}. \tag{6.9}$$

给定 $\delta > 0$，取

$$N > \frac{5}{\delta} + \log_p \frac{2}{\delta^2}.$$

若 $n \ge N$ 且 $\alpha \ge \delta$，则函数 $\alpha \mapsto 5/\alpha + \log_p(2/\alpha^2)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减，因此

$$n < \frac{5}{\alpha} + \log_p \frac{2}{\alpha^2} \le \frac{5}{\delta} + \log_p \frac{2}{\delta^2} < N \le n,$$

矛盾。所以这样的 3-AP-free 集合不存在。 □

定理 6.3 (定量版本)**.** *设 $A \subset X(k)$ 是 3-AP-free 的，密度为 α。则*

$$|A| \le (5 + o(1))\frac{p^n}{n} \qquad (n \to \infty).$$

特别地 $|A| = O(p^n/n)$。

证明. 若 $\alpha = 0$，结论显然；以下设 $\alpha > 0$。由 (6.9)，若 α 不趋于 0，则右边有界，与 n 任意大矛盾；故 $\alpha \to 0$。于是

$$\log_p \frac{2}{\alpha^2} = o\left(\frac{1}{\alpha}\right),$$

从而

$$n < \frac{5 + o(1)}{\alpha}, \qquad \alpha < \frac{5 + o(1)}{n}.$$

乘以 p^n 即得。 □

7 翻译的边界：哪些是几何，哪些不是

这一节说明为什么本文只是“几何化重述”，而不是“用代数几何证明 Roth 定理”。

1. **A 不是子概形。** A 是 $X(\mathbb{F}_p)$ 的任意子集，$\mathbf{1}_A$ 不是态射，也不是凝聚层。若取 Zariski 闭包 $\overline{A}$，它只是有限个 $\mathbb{F}_p$-有理闭点的并，是 0 维既约子概形；除了 $|A|$ 个点之外没有额外的几何信息。证明的难点恰恰在于 A 可以是完全任意的散点集。

2. **素除子没有提供非平凡的除子类。** 在 $\mathbb{A}^n$ 中

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{A}^n) = 0,$$

   每个超平面 $H_t = \mathrm{div}(\ell - t)$ 都是主除子。因此“H_t 是素除子”这个事实是正确的，但它不给出相交理论意义上的非平凡信息。若搬到 $\mathbb{P}^n$，超平面类才非平凡；但密度是在仿射有理点上定义的，射影化会引入无穷远点，反而偏离原问题。

3. **generic fiber 看不到精确的 $\mathbb{F}_p$-计数。** 证明只用两件事：$X(\mathbb{F}_p)$ 被 $H_t(\mathbb{F}_p)$ 不交地分成 p 块，且每块恰有 p^{n-1} 个点；以及每个纤维上的精确密度。generic fiber H_η 在 $k(\ell)$ 上；上同调或 Lang–Weil 给出的是几何/渐近信息，不能替代每个 $\mathbb{F}_p$-纤维的精确计数。

4. **3-AP 是群论对象。** 虽然 p 为奇数时 3-AP 可以写成中点关系，但它的计数是有限群 $X(\mathbb{F}_p)$ 上的三线性计数，不是一般的超平面相交。几何语言可以描述 incidence $\mathcal{P} \subset X^3$，但证明的分析输入仍然是 Fourier 分析。

5. **如果 A 真有几何结构，反而通常不是正密度。** 若 A 是一个固定的正余维子簇，Lang–Weil 给出 $|A(\mathbb{F}_p)| \asymp p^{\dim A}$，密度约为 $p^{-\operatorname{codim} A} \to 0$。固定正密度 δ 的情形，本质上需要处理任意散点集，而不是一个固定的代数子簇。这正是 Fourier–密度增量方法适用的范围。

备注 7.1 (那什么才算真正的代数几何证明？)**.** 如果把“代数几何”理解为用上同调、相交理论或 Weil 猜想直接替代 Fourier 分析，那么本文没有做到，也不声称做到。本文做的是把原证明中的几何对象（纤维、素除子、旗、测度分解）显式化。这两件事是不同的层次：前者是新的证明策略，后者是同一证明的几何语言重述。

备注 7.2 (小结)**.** 几何语言版本保留了原证明的所有估计和常数；它把超平面、测度分解和仿射旗显式化，但没有改变证明的分析核心。若把“代数几何”理解为新的证明策略，本文没有做到；若把它理解为同一证明的几何重述，那么核心对象就是线性纤维化 $\ell : X \to \mathbb{A}^1$、纤维上的计数测度，以及仿射旗 $X = X_0 \supset X_1 \supset \cdots$。